Veilig en duurzaam werken, grootheden en eenheden

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het etiket lezen

Op een etiket staan drie dingen: een beeld van het gevaar, een H-zin over wat er kan gebeuren, en een P-zin over wat jij moet doen. H van hazard, P van precaution.

1 **a) H-zin · b) P-zin · c) pictogram**

Let erop dat het pictogram je in één beeld de aard van het gevaar geeft, nog voor je de zinnen leest. De H- en P-zinnen maken daarna concreet wat er kan gebeuren en wat jij doet.

2 Het etiket waarschuwt voor gevaar voor de huid. Noem drie dingen die je doet.

Handschoenen dragen, een veiligheidsbril dragen, en de P-zinnen van het etiket volgen.

Noem drie dingen, zoals gevraagd, en noem de P-zinnen erbij. Die staan op het etiket zelf, dus je hoeft ze niet te kennen; je moet ze lezen.

2 Veilig en duurzaam in het labo

Bij elke regel is de vraag dezelfde: wat kan er misgaan voor jou, voor iemand anders of voor het milieu? Daaruit volgt wat je doet.

3 Een gemorst chemisch product ruim je beter onmiddellijk op.

waar

4 Afval van een chemisch product mag gewoon in de gootsteen.

niet waar

Niet waar: chemisch afval hoort in het juiste afvalvat. In de gootsteen komt het in het water terecht, en soms reageert het ook nog met iets anders in de leiding.

5 Hoe ruim je glasscherven in een labo veilig op?

Met een borstel en een blik, in het vat voor glas. Nooit met je handen.

Noem het blik en het glasvat, en noem dat je het niet met je handen doet. Dat laatste is waar de vraag naar zoekt.

6 Noem drie werkwijzen die bij veilig en duurzaam werken horen.

Zuinig omgaan met chemische stoffen, meetinstrumenten uitzetten als je niet meet, en glaswerk na gebruik schoonmaken.

Noem drie werkwijzen, zoals gevraagd. Let erop dat duurzaam hier ook over energie en over zuinig doseren gaat, niet enkel over afval.

3 Meten

Bij meten horen drie vragen: welk instrument, welk meetbereik, en hoe fijn. Een instrument moet passen bij wat je meet, niet zo fijn mogelijk zijn.

7 Welk instrument?

a) dynamometer · b) voltmeter · c) decibelmeter

8 **a) meetbereik · b) nauwkeurigheid**

Let op het verschil tussen meetbereik en nauwkeurigheid: het eerste zegt tussen welke waarden je kan meten, het tweede hoe fijn. Een weegschaal tot 100 kilogram kan heel grof zijn.

9 Je moet ongeveer 2 gram wegen, op een tienden van een gram nauwkeurig. Welke balans kies je, en waarom niet gewoon de duurste?

Een balans die tot op $0{,}01$ gram weegt, dus één stap fijner dan wat je nodig hebt. Een duurder instrument is niet altijd het beste: het moet passen bij wat je meet.

Noem dat het instrument bij de meting moet passen. Eén stap fijner dan wat je nodig hebt is de regel, en dat is het antwoord op het tweede deel van de vraag.

10 Waarom lees je een vloeistofniveau in een maatcilinder op ooghoogte af?

Om een fout door de kijkhoek te vermijden.

Noem de kijkhoek. Die fout heet parallax, en ze is een systematische fout: ze zit elke keer dezelfde kant op.

11 Je meet met een lintmeter in centimeters en schrijft $12{,}3456$ cm op. Wat is daar fout aan?

Je schrijft meer cijfers op dan je kan meten. Een lintmeter geeft geen tienduizendsten van een centimeter.

Noem dat je meer cijfers opschrijft dan je kan meten. Een getal zegt ook iets over hoe nauwkeurig je gemeten hebt, en dat is wat beduidende cijfers bedoelen.

4 Omzetten

Reken met de macht van tien die bij het voorvoegsel hoort. Van een groot voorvoegsel naar de basiseenheid maak je het getal groter, van een klein voorvoegsel kleiner.

12 **a)** 2500 **m** · **b)** $0{,}00025$ **s** · **c)** $0{,}003$ **g**

Let op de milliseconde: milli is duizend keer kleiner, dus komen er drie nullen bij voor de komma van het getal. Reken na door het antwoord weer terug te zetten.

13 **a)** $4\,000\,000$ **W** · **b)** $0{,}00000025$ **m** · **c)** $0{,}000012$ **m**

Let op nano en micro: een nanometer is duizend keer kleiner dan een micrometer. Dat is dezelfde maat als bij de nanomaterialen, en 250 nanometer is dus een kwart micrometer.

14 Welke factor?

a) een miljoen · b) een miljoenste · c) een miljardste

15 Wat is de SI-eenheid van massa?

de kilogram

Let erop dat de kilogram de SI-eenheid is en niet de gram. Dat is het enige voorvoegsel dat in een basiseenheid zelf zit.

5 Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

In de wetenschappelijke notatie staat er altijd één cijfer voor de komma. De exponent zegt hoeveel plaatsen de komma opschuift, met een minteken bij een klein getal.

16 **a)** $4{,}2 \cdot 10^{-4}$ **m · b)** $3{,}5 \cdot 10^{4}$ **m · c)** $7{,}1 \cdot 10^{-3}$ **s**

Let op het teken van de exponent: onder één wordt hij negatief, boven tien positief. Tel de plaatsen tot achter het eerste cijfer dat niet nul is.

17 Je meet $3{,}0$ cm en $4{,}00$ cm en telt die op. Met hoeveel cijfers na de komma schrijf je het resultaat, en waarom?

Met één cijfer na de komma, dus $7{,}0$ cm. De minst nauwkeurige meting bepaalt het antwoord.

Noem dat de minst nauwkeurige meting beslist. Dat is de regel bij optellen, en ze verrast omdat je er een cijfer bij weggooit.

18 Een rekenmachine die acht cijfers na de komma toont, maakt je meting nauwkeuriger.

niet waar

Niet waar: een rekenmachine toont cijfers die je nooit gemeten hebt. Zij weet niet met welk toestel je gewerkt hebt, dus moet jij het resultaat afronden.

19 Waarom is een schatting vooraf niet overbodig als je met een rekenmachine werkt?

Een rekenmachine rekent ook een tikfout keurig uit. Een schatting is je enige bescherming tegen een antwoord dat er duizend keer naast zit.

Noem dat een rekenmachine ook een tikfout keurig uitrekent. Een schatting is je enige controle, en ze kost maar een paar seconden.

6 Verbanden en formules

Drie verbanden met elk hun beeld: een rechte door de oorsprong, een parabool, en een kromme waarvan het product gelijk blijft. Bij het omvormen deel je altijd door de factor die je kwijt wil.

20 **a) recht evenredig · b) kwadratisch · c) omgekeerd evenredig**

21 Wat is het verschil tussen recht evenredig en lineair?

Bij recht evenredig gaat de rechte door de oorsprong. Bij lineair is de grafiek ook een rechte, maar ze hoeft niet door de oorsprong te gaan.

Noem de oorsprong, want daar zit het hele verschil. Recht evenredig is een strenger begrip dan lineair: elke recht evenredige grafiek is lineair, niet omgekeerd.

22 **a)** $m = F/a$ **· b)** $a = F/m$ **· c)** $t = s/v$

Let erop dat je bij de eerste twee door een andere factor deelt. Reken na door je antwoord in de oorspronkelijke formule te zetten.

23 Noem drie modellen waarmee je een verband kan weergeven.

Een grafiek, een tabel en een formule.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Een goede oefening is om hetzelfde verband in de drie vormen naast elkaar te zetten.